容县井旺矿业有限公司广西容县松山竹良铅锌矿普查坑探工程“5•13”一般生产安全事故调查报

2024-09-24 09:20 来源： 容县应急管理局

容县井旺矿业有限公司

广西容县松山竹良铅锌矿普查坑探

工程“5·13”一般生产安全事故调查报告

2024年5月13日14时50分许，容县井旺矿业有限公司广西容县松山竹良铅锌矿坑探工程项目1#坭发生一起石块砸人事故，造成1人受伤后经抢死亡，直接经济损失约24.5万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令493号）规定，容县人民政府于当天成立了事故调查组，由县政府分资源工作的副县长任组长，县政府办协管副主任、县自然资源局局长任副组长，由县自然资源局牵头，县纪委监委机关、县应急管理局、县公安局社局、县总工会等单位参与事故调查。并邀请国家矿山安全监察局湖南局安全技术中心（湖南煤矿安全监察局安全技术中心）派出专家组成技术组故原因进行分析论证。

通过现场勘查、资料查阅、人员问询等方式，结合尸体鉴定报告和技术鉴定报告，事故调查组认定，容县井旺矿业有限公司广西容县松山竹矿坑探工程项目“5·13”一般生产安全事故，是一起因企业安全生产主体责任不落实、从业人员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.证照情况

（1）营业执照

容县井旺矿业有限公司于2021年12月07日在容县市场监督管理局注册登记，其企业营业执照登记信息如下：

统一社会信用代码：91450921MA5KBBMK8A（1-1）

名　称：容县井旺矿业有限公司

类　型：有限责任公司（自然人独资或控股）

住　所：容县容州镇中环西路407号

法定代表人：张露斯

成立日期：2016年03月14日

经营范围：矿产品销售，矿产资源勘探服务；常用有色金属矿采选。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）矿产资源勘查许可证

2020年10月22日由广西壮族自治区自然资源厅颁发了矿产资源勘查许可证，证号为T450000200802301000232l，有效期限2020年7月10日至2021年10日。现勘探区由23个拐点圈定，面积：7.42km^2，矿产资源勘查许可证各要素如下：

证　　号：T450000200802301000232l

采矿权人：容县井旺矿业有限公司

地　　址：容县容州镇中环西路407号

项目名称：广西容县松山竹良铅锌矿普查

经济类型：有限责任公司（自然人独资或控股）

有效期限：2020年07月10日至2025年07月10日。

2.施工、人员及监管情况

容县应急管理局于2022年11月28日组织专家组及相关工作人员对由重庆市地质矿产勘查开发局205地质队编制的《广西容县松山竹良铅锌矿探工程安全专篇》进行了审查，2023年5月25日批准进行基建。该工程于2024年3月开始基建。工程项目分1号垌和2号垌进行，事发地为该工程项目垌，位于容县松山镇下河村。根据《玉林市安全生产委员会办公室关于做好2024年玉林市非煤矿山企业（包括探矿权项目、尾矿库）安全生产日工作的通知》规定，该项目工程的日常监管主体，由自然资源部门实施。矿山①、②号矿体坑探工程施工区域共有员工27人，其中管理人员8人，业人员12人，地面作业人员7人。主要生产岗位采用每日1班，每班8小时工作制度，年工作300天。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.事故发生的区域施工作业情况。2024年复工复产以来，矿山①号矿体坑探工程区域仅安排一个作业地点，即90m中段平巷坑探掘进作业面业人员6人，班组长郑修均、卢鸿（钻工）、莫仁勤（钻工）、刘世银（出渣工）、陶宇（出渣工）和舒仕江（出渣工）。施工作业流程为：装（约4小时）→装药连线、放炮（约30分钟）→通风排烟（约40分钟）→安全确认、排险（约30分钟）→出渣作业（约3小时），此为一个作业循环一个循环后再进行第二个循环。一般每天可以完成二个循环作业。

2.事故发生区域基本情况

容县井旺矿业有限公司松山竹良铅锌矿（普查）①号矿体平硐口位于矿区西部松山镇下河村柴九冲屯附近，国道241西侧，距国道约150米，探总工程量1666米。 2024年2月20日申请复工复产至事发前，已掘进坑探巷道总长度约300米。其中，掘进平硐28米，斜坡道178米，90米中段平米。巷道断面形状为三心拱形，断面规格为2.8米×2.8米。目前，①号矿体坑探工程区域暂未形成独立的通风系统，90米中段掘进作业在施工为进，采用局部通风机配φ400阻燃风筒送风。2024年4月底，90米中段平巷掘进时穿过矿脉，矿脉宽度约4.0米，系裂隙带成矿，含有夹层，主要由与少量铅锌矿构成，呈深蓝色分布，见矿脉处附近巷道围岩破碎，裂隙发育，裂隙面潮湿且有滴水，事故发生点巷道左帮往上距底板2.4米处有巷中倾斜的滑面（倾斜角约为28°），现场可见石块滑落后留下的凹槽。所有已掘进的坑探巷道除平硐段砌碹和斜坡道下段设一处钢架支护外米），其余巷道均为裸体巷道。事故发生地点位于见矿脉点前，距离掘进作业面当头43.5米。

3.事故发生单位安全生产管理机构及人员设置情况

容县井旺矿业有限公司下文成立了松山竹良铅锌矿（普查）安全生产领导管理小组，经理杜仲华任组长；副经理周文斌（兼安全科长）、副高海（兼技术科长）任副组长；安全员李宁、田文毕、电工农大吉，刘凡备、谢茂湘等人为成员。安全生产管理机构主要由安全科、技术科、机成，办公室设安全科，由周文斌任办公室主任，配备有2名专职安全管理人员。主要负责人、安全管理人员、电工等特种作业人员均持证上岗。有了安全生产责任制，制定了各项安全管理制度：安全检查制度、安全教育培训制度、设备安全管理制度、事故隐患排查制度、职业危害防治制度、品发放、领用制度、安全生产档案管理制度、安全投入保障制度、生产安全事故管理制度、安全生产奖惩制度、出入矿井登记制度、领导带班下井顶板分级管理制度等。

企业制定了各工种安全操作规程：如风钻工安全技术操作规程、钻探安全技术操作规程、爆破工安全技术操作规程、爆破器材的储存保管及作规程、撬毛工安全技术操作规程、支柱工安全技术操作规程、坑内运输工安全技术操作规程、地面运输工安全技术操作规程、通风安装、检修工术操作规程、机械设备检修安全操作规程、电钳工安全操作规程、空压机安全操作规程等。

容县井旺矿业有限公司下文成立了松山竹良铅锌矿（普查）兼职救护队。2024年2月28日与国家矿山应急救援华锡队签订了《非煤矿山救援议》。企业配备有部分救援器材。2022年9月，公司组织编制了《广西容县松山竹良铅锌矿生产安全事故应急救援预案》，并经容县应急局备案。含了综合应急预案、专项预案和现场处置方案。其中，专项预案包括冒顶片帮事故、中毒窒息事故、水害事故、火灾事故、触电事故、爆破伤害事类事故的专项应急预案；现场处置方案包括火灾事故、爆破事故、水害事故、冒顶片帮事故、物体打击伤害事故、中毒窒息事故、矿山突发停电事类现场处置方案。但未每年根据实际情况进行修订。企业制定了2024年度应急演练计划，2024年6月开展了消防应急演练，并形成了演练记录和总

企业的技术部门于2024年4月编制了《容县井旺矿业有限公司松山竹良铅锌矿普查井下掘进面（平巷、天井）作业规程》，生产安全副经理副经理和经理进行了审批，并组织施工人员进行了培训学习和签名。但陶宇、舒仕江二人未参加培训学习。

（三）事故发生及救援经过

2024年5月13日 ，当班下井人员10人。其中管理人员3人，带班领导周文斌、张国盛（矿山实际控制人）、周文樟(矿山管理人员)；爆破（桂威民爆公司爆破员梁旭）；郑修均班组作业人员6人。

1.事故发生经过

2024年5月13日5时30分，带班领导周文斌与郑修均、卢鸿（钻工）、莫仁勤（钻工）等4人一道下井，到达90m中段坑探掘进作业面，排完险全确认后，郑修均、卢鸿、莫仁勤三人便开始打眼。到9时30分，完成了37个钻孔的穿孔作业。9时50分，放炮员完成了放炮的工作。经通风50分钟文斌与刘世银、陶宇、舒仕江等4人下井，经排险进行安全确认后开始出渣，由刘世银开机械挖掘式装载机，陶宇、舒仕江各开一辆UQ-5地下自卸时左右完成出渣后4人出井。

后来，企业实际控制人张国盛要求下井察看。14时28分，周文樟、周文斌和郑修均三人陪同张国盛下井，从井口步行沿途查看，途经平巷见稍作停留便直接到了90m坑探掘进作业面后开始返回。郑修均因要为第二轮钻孔作准备留在当头，周文斌走在最前面，周文樟陪同张国盛走在后面人行走至平巷见矿脉点时，张国盛提出来取点矿样带上地面。周文斌继续慢慢往前走，周文樟、张国盛二人停下来，周文樟在靠巷道中间位置打火盛便搬来一块石头垫在脚下，拿出携带的小铁锤在矿脉处敲打，敲下一小块矿样后放入塑料袋内。然后，二人便继续并排行走出井，张国盛走在右帮，周文樟走在外侧靠巷中，刚走了2步，突然，巷帮掉下一石块砸中张国盛，张便后仰脸朝巷道中间斜倒向巷帮，头部撞击在巷帮上后倒地，接继续掉落石块砸击在张国盛的身上。

2.事故救援经过

周文樟见张国盛被石块砸倒后，安全帽掉落在旁边，嘴里有血，叫他没有反应，便立即喊前面的周文斌赶过来帮忙，先将伤者身上的石块用后二人抬了一下，抬不动。于是，周文斌一边大声呼叫郑修均来帮忙，一边赶往地面，周文樟守在张国盛身边等待救援。周文斌出井到达地面后立茂湘电话，安排他拨打120急救电话并对外报告事故。同时电话通知刘世银开皮卡车下井救援，并与卢鸿、莫仁勤、陶宇、舒仕江等人一同乘车下达现场后，大家共同将张国盛抬上皮卡车后立即开往地面。

谢茂湘接到周文斌电话后立即拨打120急救电话（手机显示为14时57分）。皮卡车上到井口后，过了约2分钟，罗江镇卫生院120急救车到达随车医护人员立即对张国盛进行现场急救。40分钟后，医护人员说张国盛的情况不理想，但伤者家属要求送容县人民医院救治。随后，舒仕江开皮张国盛去容县人民医院，郑修均和陶宇随车护送，到达容县人民医院抢救后于17时17分宣布张国盛死亡。

至此，救援工作结束。

（四）事故现场情况

详见技术鉴定报告。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成了1人死亡，直接经济损失约24.5万元。

（六）其他情况

根据容县气象局2024年5月10日发布的《气象服务信息》（〔2024〕第046期）显示，2024年5月13日的气象预报为：有雷阵雨，局部暴雨，温23～24℃，最高气温29～30℃，南风1～2级。事实上，事故发生当天，气象平稳，无强对流天气及地质灾害发生。事故也没有在当地造成社会舆热点。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，带班领导周文斌安排谢茂湘在15时24分拨打了国家矿山安全监察局广西局的事故报告电话。同时电话报告了县应急管理局、自局和属地政府、公安派出所等单位，企业应急处置主体责任落实到位。县应急管理局等相关单位均在时限内到达现场进行处置，县应急管理局还在生的一个小时内，通过事故直报系统上报了上级有关部门。部门响应及时有效。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，随行人员周文樟、周文斌等人及时施救，在用手抬未果的情况下，用皮卡车将张国盛运至地面进行医疗施救，整个救援过程不小时，现场处置及时。地面人员在事故发生后及时拨打120急救电话，罗江镇卫生院120急救车到达井口用时不到20分钟，随车医护人员立即对张国现场急救，处置过程较为得当。

接到事故报告后，5月13日15时30分左右，县公安、自然资源、应急等部门及松山镇政府工作人员相继到达事故现场。5月14日，玉林市应局、玉林市自然资源局和国家矿山安全监察局广西局工作人员到达矿山。在政府监管部门应急处置落实方面，上述政府和职能部门工作人员到企业井下事故现场了解事故相关情况，组织协调、指导和善后处理工作。属地政府及各级职能部门应急响应及时、迅速。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，企业及时通知当地医院和县人民医院进行救治，呼救及时，救治措施得当。经抢救，张国盛于2024年5月13日17时17分抢救亡。

事故发生后，属地松山镇政府、相关职能部门和企业迅速成立了家属安抚小组，做好当事人家属安抚及善后工作。死者家属情绪稳定。由于时，没有目击者，与死者下井的人员，也没有直接目击到死者是如何倒地受伤的。加上死者患有基础疾病（从掌握的情况知道，死者患有心脏病、和哮喘病，长期服药），仅从目前掌握的有限情况，无法分析和判断引起死亡的直接原因。为更好进一步进行事故深度调查，本着科学严谨的原则安抚小组在上级有关部门的指导下，动员家属同意对死者进行尸体解剖，鉴定死亡原因。2024年5月19日，由死者家属委托“河池市一舟司法鉴定行了尸体解剖。随后，死者家属将死者运至河池市殡仪馆进行善后处理。

（四）事故应急处置评估

通过现场勘查、查阅资料和调查询问有关人员。调查组认为，事故发生后，属地政府和县自然资源局、应急局等职能部门，以及容县井旺矿公司信息报送及时，应急救援迅速，善后处置得当，死者家属情绪稳定，企业员工情绪稳定，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、调查取证、综合分析，认定导致此次事故发生的直接原因是：

一是企业安全生产主体责任不落实。容县井旺矿业有限公司作为一个坑探企业，虽然制订有各项安全管理制度和作业操作规程，但对井下作全风险没有足够的分析研判，对井下“90m中段平巷见矿脉处附近围岩破碎，裂隙、层理发育，层理面潮湿且有滴水，松石、危石随时有掉落或顺向巷道中间滑落的可能”等情况没有及时进行支护处理，制度落实流于形式，现场安全管理有漏洞。最终导致冒顶片帮的发生；

二是企业从业人员安全意识淡薄。经查，当事人张国盛作为企业的实际控制人（安全生产第一责任人），理应带头参加各种安全培训和遵守度，但是其并未经过任何培训，未获得安全生产知识和管理能力考核合格证，也未参加矿山内部的日常安全教育培训，对井下现场存在的安全风险力差，自我防护意识差，安全意识淡薄，贸然下井并最终酿成事故。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.容县公安局出具的《尸表检验的情况说明》，排除了他杀的可能性。

2.河池市一舟司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（一舟司鉴所[2024]病鉴字第07号），排除了张国盛因基础性疾病引起死亡的可能。

3.容县人民医院出具的《死亡证明书》，张国盛的死亡诊断为“（S06.700×800）开放性颅脑损伤特重型”。死亡时间为2024年5月13日分。

4.湖南煤矿安全监察局安全技术中心出具的《技术鉴定报告》，对事故的现场进行了勘察，分析了事故发生的原因，定论了事故性质。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和上述检验检测分析，排除疾病、人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.技术管理体系不健全，技术管理制度落实不到位。

（1）工程技术人员配备不足。企业未按《广西容县松山竹良铅锌矿普查坑探工程安全专篇》的要求配备相关专业技术人员。

（2）《容县井旺矿业有限公司松山竹良铅锌矿普查顶板分级鉴定及管理规定》和《容县井旺矿业有限公司松山竹良铅锌矿（勘探）井下（平巷、天井）作业规程》均未结合坑探工程现场针对不同地段的顶板作出明确分级，并规定针对性的支护方式。

（3）企业编制了《容县井旺矿业有限公司松山竹良铅锌矿（勘探）井下掘进面（平巷、天井）作业规程》，用于指导所有工程的施工，但体工程编制有针对性的作业规程。

2.现场安全管理不到位。

（1）现场安全确认工作不严格，井下现场存在松石、危石。

（2）90m中段平巷见矿脉段未设置安全风险告知牌和“冒顶片帮”安全警示标志。

3.安全教育和培训不到位，未进行全员安全教育培训。

企业实际控制人张国盛未获得安全生产知识和管理能力考核合格证，也未参加矿山内部的日常安全教育培训。另施工队组有2人未参加作业培训学习。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

容县井旺矿业有限公司，没有落实企业安全生产主体责任，没有落实好《中华人民共和国安全生产法》规定的“七项职责”，没有落实好全生产的十五项硬措施”，没有落实好《治本攻坚三年行动》的有关要求，没有落实好《非煤矿山安全生产重大事故隐患判定标准的》贯彻执行;工安全意识淡薄，从业技能和自我防护意识较为低下，安全教育和培训一定程度缺失等问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、条、二十八条等有关法律法规的规定。负有事故责任。

（二）有关监管部门

容县自然资源局和容县应急管理局，作为井旺公司的主次要监管部门，经查，有安全生产部署，有年度检查计划，有检查记录等监管资料，监管职责，对事故处置及时有效，不存在监管缺失或失职渎职等行为，不负监管责任。

（三）地方党委政府

松山镇人民政府作为井旺公司的属地政府，经查，有安全生产部署，有年度检查计划，有检查记录等监管资料，实施了监管职责，对事故发有效，不存在监管缺失或失职渎职等行为，不负监管责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）张国盛作为容县井旺矿业有限公司的实际控制人（出资人），安全意识淡薄，自我防护意识差，其本人年事已高，身患多种慢性病，况不佳，且张国盛未经培训，未获得安全生产知识和管理能力考核合格证，也未参加矿山内部的日常安全教育培训，对井下现场存在的安全风险辨差，不具备下井条件而贸然下井，是引起本次事故的直接原因之一，负有事故责任。因其已死亡，不予追究其安全生产责任。

（二）容县井旺矿业有限公司，安全生产主体责任不落实，对项目施工的风险分析不够，施工过程预防措施不到位，对井下存在的由于地质发的随时可能发生冒顶片帮的安全风险缺乏足够的判断和防护，未及时发现并消除生产安全事故隐患，是事故发生的直接原因之一。对企业安全管漏洞并最终导致事故的问题，建议由容县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其进行立案查处。

六、事故防范和整改措施建议

（一）建章立制方面：企业要迅速建立、健全以总工程师为首的技术管理和考核体系，制定和完善工程技术管理制度。企业应依据顶板分级度，研究和制定符合本企业实际的支护材料和支护形式。建议企业对井下主要巷道进行锚网支护，并在各作业地点附近常备一定数量的应急支护材业要加强单项工程管理，建议以单项工程为单元编制《作业规程》或《施工设计》，严格作业规程的贯彻落实。

（二）教育培训方面：企业要进一步组织全体员工认真学习《国家矿山安全监察局关于印发2024年矿山安全工作要点的通知》（矿安〔号）、《国家矿山安全监察局关于做好春节前后停产停工矿山安全管理和复工复产工作的通知》（矿安〔2024〕5号）和《国家矿山安全监察局关矿山应急救援工作的通知》（矿安〔2024〕8号）等文件精神，加强全员安全教育培训工作，全面全员提升安全意识，提高员工安全风险辨识能力其安全意识和自保互保能力。

（三）安全投入方面：企业要加大安全投入，逐步建立企业的视频监控网络，对井上下关键岗位和作业地点全覆盖，提高矿井的抗灾救灾能照已审批的《广西容县松山竹良铅锌矿勘探(延续)实施方案》及国家相关政策规定，优化坑探工程部署，明确工程重点，加强施工力量，确保资金尽快完成坑探工程。

（四）“双重预防方面”：企业要配齐安全管理人员和专业技术人员，杜绝一人多岗、一人多责现象。认真开展自查自纠，消除重大事故隐别是要严格现场安全确认制度，确保施工前、放炮后的现场排险工作到位，及时消除现场存在的冒顶片帮安全隐患，从而提高企业的安全生产和平。

（五）应急预案和演练方面：企业要按国家要求定期编制和修订应急救援预案，并及时备案。按预案配备应急救援材料和设备，及时组织和故应急预案演练，提高企业的应急救援能力。

（六）针对目前企业安全管理基础较为薄弱，安全管理水平较为低下等现状，企业可以聘请第三方具有资质的技术服务机构，通过专家指式，提高企业的管理能力和水平，从而达到生产安全。

容县井旺矿业有限公司广西容县松山竹良铅锌矿普查坑探

工程“5·13”一般生产安全事故调查组

2024年9月11日